

Rotverschiebung in FFGFT: statisch, achromatisch

und die $z \rightarrow$ Zeit-Übertragung auf das expandierende Bild
mit der kosmologischen Entartung (Dok. 267)

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die statische Rotverschiebung	2
.2	Achromatisch, nicht wellenlängenabhängig (Korrektur)	2
.3	Die $z \rightarrow \text{Zeit}$ -Abbildung ist modellabhängig	3
.4	Wie passen die Messdaten? – die kosmologische Entartung	4
.5	Kein Urknall – die Entwicklungsrichtung kehrt um	4

Worum es geht

In FFGFT entsteht die kosmische Rotverschiebung *nicht* durch Raumexpansion, sondern durch einen statischen geometrischen Mechanismus im ξ -Feld. Diese Note hält drei Punkte fest und korrigiert einen vierten:

1. **Statisch:** $1 + z = e^{\xi x}$, also $z \approx \xi x$ – Energieverlust bzw. fraktale Wegverlängerung entlang des Lichtwegs, kein Skalenfaktor $a(t)$ (Dok. 064, 025/026).
2. **Achromatisch:** Die fraktale Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor – sie ist *nicht* wellenlängenabhängig. Finite-Elemente-Simulationen der Geometrie bestätigen das. (**Korrektur** der früheren chromatischen Darstellung; Dok. 190 K6.)
3. **Die $z \rightarrow$ Zeit-Achse ist ein Λ CDM-Konstrukt:** Weil FFGFT kein $a(t)$ hat, ist jede Auftragung einer Größe „über kosmische Zeit“ (z. B. die Lilly–Madau-Sternentstehungsrate) nur eine *Übertragung der Beobachtung auf das expandierende Bild*.
4. **Die Daten passen – über die kosmologische Entartung** (Dok. 267): FFGFT reproduziert dieselben Observablen wie Λ CDM, ohne falsche Vorhersage, aber auch ohne einzelnen Killer-Test.

$$\text{Durchgehend: } \xi = \frac{4}{30000} = 1,3333 \times 10^{-4}, \quad H_0^{\text{T0}} \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc.}$$

.1 Die statische Rotverschiebung

Im statischen Universum verliert ein Photon Energie entlang des Lichtwegs gemäß

$$\frac{dE}{dx} = -\xi E \quad \implies \quad E(x) = E_0 e^{-\xi x}.$$

Die lineare Abhängigkeit von E ist entscheidend: sie macht den *führenden* Effekt frequenz-unabhängig. Die Rotverschiebung ist

$$z = \frac{E_0 - E(x)}{E(x)} = e^{\xi x} - 1, \quad \boxed{1 + z = e^{\xi x}}, \quad z \approx \xi x \text{ (für kleine } z).$$

Der Vergleich mit dem Hubble-Gesetz $z = H_0 d/c$ liefert (natürliche Einheiten, $c = 1$) die Identifikation

$$H_0^{\text{T0}} = E_H/\hbar, \quad E_H = E_0 \xi^{41/4} = 1,41 \times 10^{-33} \text{ eV} \Rightarrow H_0^{\text{T0}} \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$$

(Dok. 064/026; der Exponent $41/4$ ist nicht aus ersten Prinzipien hergeleitet, Dok. 190 P20). Die *Lichtlaufzeit* zu einem Objekt mit Rotverschiebung z ist damit

$$\boxed{\tau(z) = \frac{\ln(1+z)}{H_0^{\text{T0}}}}.$$

Es gibt *kein* endliches kosmisches Alter und *keinen* Urknall: τ wächst mit $\ln(1+z)$ unbeschränkt.

.2 Achromatisch, nicht wellenlängenabhängig (Korrektur)

Frühere Dokumente (Dok. 004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081) führten eine *wellenlängenabhängige* Rotverschiebung an (z. B. $z(\lambda_0) \propto \lambda_0$, „UV stärker als Radio“). Diese Darstellung ist **überholt**.

Der reife FFGFT-Mechanismus ist die *fraktale Wegverlängerung*: der Pfad, den das Signal durch die rekursive Zeitgeometrie zurücklegt, wird um einen Faktor gestreckt, der allein von der Distanz/Geometrie abhängt – *nicht* von der Wellenlänge des Photons. Daher gilt $1+z = e^{\xi x}$ für *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor: die Rotverschiebung ist **achromatisch**.

Beleg: Finite-Elemente-Simulationen der fraktalen Wegverlängerung ergeben *keine* wellenlängenabhängige Rotverschiebung. Das ist auch physikalisch zwingend: ein *energie-/wellenlängenspezifischer* Verlustterm wäre chromatisch, aber ein *geometrischer* Streckfaktor wirkt auf Wellenlänge *und* Pulsdauer im selben Verhältnis (vgl. Gravitations- und Standard-Kosmologie-Rotverschiebung, ebenfalls achromatisch).

Konsequenz für die Beobachtung: Die kosmologische Rotverschiebung ist bis hohe Präzision achromatisch – FFGFT trifft das damit *richtig*. Der frühere „wellenlängenabhängige Diskriminator“ entfällt; er wandert von der Spalte „Test“ in die Spalte „passt“. Die Korrektur ist in Dok. 190 als **K6** verzeichnet; die betroffenen Dokumente sind dort gelistet.

.3 Die $z \rightarrow$ Zeit-Abbildung ist modellabhängig

Modellunabhängig ist allein die *Rotverschiebung* z (und die bei diesem z gemessene Größe). Die Umrechnung $z \rightarrow$ Zeit hingegen ist Modellsache:

- Λ CDM rechnet über $a(t)$ (Friedmann-Integral). Die Lookback-Zeit läuft flach gegen $t_0 \approx 13,8$ Gyr – die „Urknall-Decke“. Diese Decke existiert *nur, weil Expansion angenommen wird*.
- FFGFT rechnet über $\tau = \ln(1+z)/H_0^{T0}$. Es gibt keine Decke; τ wächst unbeschränkt.

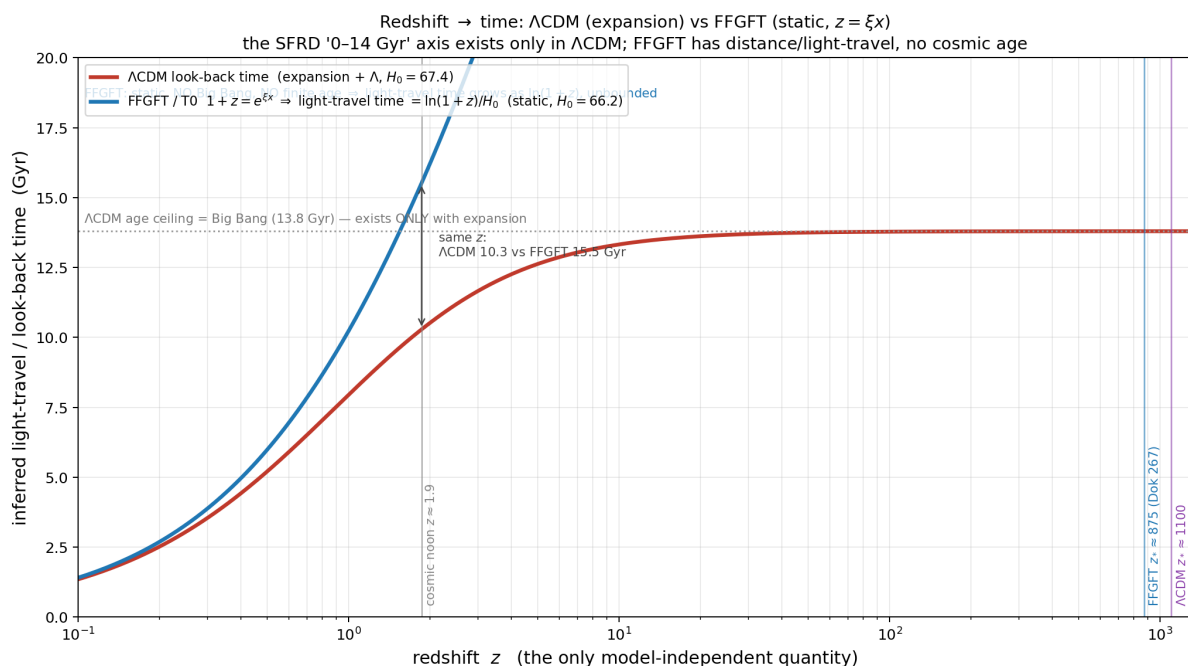


Abbildung 1: Rotverschiebung $\rightarrow$ Zeit ist modellabhängig. Λ CDM-Lookback (rot, Expansion + Λ) saturiert bei der Urknall-Decke 13,8 Gyr; FFGFT (blau, statisch, $1+z = e^{\xi x}$) liefert eine unbeschränkte Lichtlaufzeit $\ln(1+z)/H_0$ ohne Urknall. Bei „cosmic noon“ ($z \approx 1,9$): Λ CDM 10,3 vs. FFGFT 15,5 Gyr. Rekombination: Λ CDM $z_* \approx 1100$, FFGFT $z_* \approx 875$ (Dok. 267).

Folgerung: Eine Auftragung „Sternentstehungsrate über kosmische Zeit 0–14 Gyr“ (Lilly–Madau) ist intrinsisch ein Λ CDM-Akt. In FFGFT existiert keine kosmische Zeitachse – nur

Distanz bzw. Lichtlaufzeit. Die Datenpunkte (z , SFRD) bleiben gültig; ihre Platzierung auf einer 0–14-Gyr-Achse ist bereits die Übertragung auf das expandierende Bild.

.4 Wie passen die Messdaten? – die kosmologische Entartung

Dok. 267 zeigt die zentrale Tatsache: FFGFT und Λ CDM sind auf den Standard-Tests *beobachtungs-entartet*. Was eine bestimmte $z(d)$ -Relation erzeugt, erzeugt dieselben Flüsse, Winkel und Zeitdehnungen.

- **Supernova-Zeitdilatation:** Ferne SN Ia laufen gedehnt ab, $b \approx 1$ (DES: $b = 1,003 \pm 0,011$). Die fraktale Wegverlängerung dehnt Wellenlänge und Pulsdauer im selben Verhältnis $\Rightarrow b = 1$. Der Test schließt nur *nicht-dilatierendes tired-light* ($b = 0$) aus – FFGFT sagt $b = 1$ voraus und ist nicht betroffen.
- **BAO-Winkelskalen:** Die nicht-lineare zeitliche Rekursion krümmt $z(d)$ wie eine beschleunigte Expansion $\Rightarrow$ dieselben Winkel. Vorbehalt P20: BAO nutzt D_M/r_s mit r_s aus Λ CDM – Modell gegen Modell.
- **CMB-Peaks:** Beide reproduzieren die Peakstruktur; ξ spielt für die Peaks keine Rolle; beide gleich zirkulär (Dok. 267/268).
- **Lilly-Madau / SFRD:** Das z -Raum-Signal (Anstieg bis $z \sim 2$, Abfall) ist modellunabhängig und in FFGFT astrophysikalische Galaxienentwicklung über die Lichtlaufzeit. Die SFRD-Werte ($M_\odot/\text{yr}/\text{Mpc}^3$) sind jedoch doppelt Λ CDM-abgeleitet – über die Leuchtkraftdistanz $d_L(z)$ und das mitbewegte Volumen. Ein fairer FFGFT-Test rechnet sie mit $d(z)$ und Volumen aus $1+z = e^{\xi x}$ neu.

Ehrliche Lage: Die Entartung schneidet in beide Richtungen. Die Daten *passen* zu FFGFT (keine falsche Vorhersage, achromatisch wie beobachtet), aber sie *erzwingen* es nicht. Der Fall für FFGFT ruht damit auf *Sparsamkeit* (kein Λ , keine dunkle Energie, keine H_0 -Spannung – Dok. 064) und auf der Ableitung der Konstanten aus ξ – nicht auf einem einzelnen Diskriminator.

.5 Kein Urknall – die Entwicklungsrichtung kehrt um

FFGFT kennt keinen Urknall. Der scheinbare Hochrotverschiebungs-„Anfang“ – der Abfall der SFRD und das vermeintliche Einsetzen der ersten Galaxien bei $z \sim 14$ – ist in FFGFT *kein* zeitlicher Beginn, sondern ein *geometrischer Umkehrpunkt* (Dok. 263).

Die beobachtete Größe ist die kumulierte fraktale Wegverlängerung $z_{\text{obs}} = (L_{\text{eff}} - d)/d$ (Dok. 026/263). Für kleine z ist sie linear, $z(d) = \kappa d$ mit $\kappa = E_H/(\hbar c)$ – die Steigung, die Λ CDM „ H_0 “ tauft. Nahe der kosmologischen Maximalskala R_H besitzt die $z(d)$ -Kurve jedoch einen *Extremwert*: FFGFT *berechnet* dort $z_* \approx 875$ (Dok. 267, Referenzwert; Vorbehalt P20) – dieselbe Fläche, die Λ CDM als Rekombination/Entkopplung bei $z \approx 1089$ liest. Der Λ CDM-Wert 1089 ist also nur die Expansionsdeutung; der FFGFT-eigene Wert ist 875, *nicht* 1100. *Jenseits* von R_H gilt $z \rightarrow \infty$ – ohne Teilchenhorizont und ohne Urknall.

Was ist z_* aus FFGFT-Sicht? Es ist *keine* Rekombinationszeit. FFGFT hat keine heiße Frühphase, kein Photon-Baryon-Plasma, keine Entkopplung. Die CMB ist der *stationäre Quanten-Grundzustand* des Φ -Feldes (Dok. 025), und ihre Akustikpeaks sind diskrete T^4 -Gitterresonanzen (analog zu Emissionslinien eines Atoms oder Phonon-Dispersionen im Kristall) – *nicht* eingefrorene Schallwellen eines Urplasmas. Der Zahlenwert selbst ist ein *geometrisches Verhältnis* (Dok. 267):

$$z_* \approx \left(\frac{\lambda_e}{L_0} \right)^{1/\ln(1/\xi)} \approx 875,$$

mit der reduzierten Compton-Wellenlänge λ_e und der Sub-Planck-Länge $L_0 = \xi \ell_p$ – also eine *Resonanz- bzw. Strukturskala* des T^4 -Gitters, kein thermisches Ereignis in der Zeit. (Vorbehalt P20: der Exponent $1/\ln(1/\xi)$ ist noch nicht aus der T^4 -Geometrie hergeleitet; z_* ist derzeit ein Referenzwert in der richtigen Größenordnung, kein abgeleitetes FFGFT-Resultat.)

Damit **kehrt sich die scheinbare Entwicklungsrichtung an der Maximalskala um**: Was Λ CDM als „früher = schnellere Entwicklung bis zu einem Anfang“ liest, ist in FFGFT die Annäherung an den geometrischen Extremwert nahe R_H . Der Hochrotverschiebungs-Abfall der SFRD ist daher die Annäherung an diesen Umkehrpunkt, *kein* Beginn. H_0 ist dabei emergent, kein fundamentaler Parameter – in der kompakten T^4 -Form gibt es überhaupt kein H_0 (Dok. 263).

Symmetrisch offen bleibt allein die Vorwärts-Herleitung des Exponenten $41/4$ aus ξ (Dok. 190 P20) – sie fehlt jedem Rahmen, nicht nur FFGFT.

Status

Statische Rotverschiebung $1+z = e^{\xi x}$: *Kern* (Dok. 064/026). Achromatie: *korrigiert/etabliert* (FE-Simulation; Dok. 190 K6). $z \rightarrow$ Zeit als Λ CDM-Übertragung und kosmologische Entartung: *etabliert* (Dok. 267). Status durchgehend nach Dok. 190.